考试科目名称 数理逻辑（A 卷）

2018——2019 学年 第二学期　　教师：　吴骏　考试方式：开卷

系（专业）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　年级＿＿＿＿　　班级＿＿＿＿

学号＿＿＿＿＿＿＿＿　　姓名＿＿＿＿＿　　成绩＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
分数								

得分	

1、（本题满分 12 分）饲养员老王的鸡被偷吃了，经侦查锁定了猫、狗、黄鼠狼三只嫌疑动物，并确认了以下三条线索：

a：猫、狗、黄鼠狼中必有凶手； b：如果猫是凶手，那么狗不是凶手；

c：如果黄鼠狼是凶手，那么猫也是凶手。

（1）请列出所有可能的情况，并证明你的结论。

（2）根据以上线索，是否可以推出“d：如果猫不是凶手，那么狗是凶手”？请作出判断，并给出一个**语义**证明。

解:

（1）可能情况为 3 种：1）猫和黄鼠狼是凶手；2）猫是凶手；3）狗是凶手，证明如下：

令命题C, D, W分别表示猫是凶手、狗是凶手、以及黄鼠狼是凶手。于是三条线索可以分别被表示为：

(a) $C \vee D \vee W$　　(b) $C \to \neg D$　　(c) $W \to C$

可列出如下真值表：

C	D	W	$C \vee D \vee W$	$C \to \neg D$	$W \to C$	$(a) \wedge (b) \wedge (c)$
T	T	T	T	**F**	T	**F**
T	T	F	T	**F**	T	**F**
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	**F**	**F**
F	T	F	T	T	T	T
F	F	T	T	T	**F**	**F**
F	F	F	**F**	T	T	**F**

于是所有满足$(a) \wedge (b) \wedge (c)$的赋值为$v_1 = (T, F, T)$，$v_2 = (T, F, F)$和$v_3 = (F, T, F)$分别对应于上述三种情况。

2）d 可表示为 $\neg C \to D$。显然 $\hat{v_1}(\neg C \to D) = \hat{v_2}(\neg C \to D) = \hat{v_3}(\neg C \to D) = T$

故有 $(C \vee D \vee W) \wedge (C \to \neg D) \wedge (W \to C) \vDash (\neg C \to D)$。(d)是(a)(b)(c)的语义结论，即 d 可由上述线索推出。

□

得分	

2、（本题满分 14 分）令P,Q,R为一元谓词符，φ为如下一阶逻辑公式

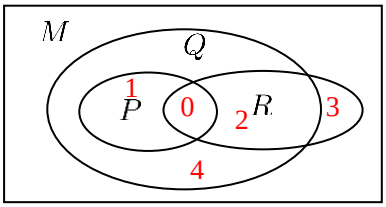
$$\Big(\forall x\big(P(x)\to Q(x)\big)\wedge\exists x\big(R(x)\wedge Q(x)\big)\Big)\to\big(R(x)\wedge R(y)\wedge R(z)\wedge P(x)\wedge Q(y)\wedge\neg Q(z)\big)$$

（1） 求证存在模型(M,σ)，满足$M\vDash_\sigma\varphi$，但 $M\nvDash\varphi$；

（2） 求证存在结构M'，满足 $M'\vDash\varphi$；

（3） 矢列 $\vdash\varphi$ 是否可证？请作出判断，并证明你的结论。

证：(1) 可构作模型 (M,σ)，其中$M=\{0,1,2,3,4\}$，



$P_M=\{0,1\}$，$Q_M=\{0,1,2,4\}$，$R_M=\{0,2,3\}$，

$\sigma(x)=0,\sigma(y)=2,\sigma(z)=3$

易见$M\vDash_\sigma\forall x\big(P(x)\to Q(x)\big)$，$M\vDash_\sigma\exists x\big(R(x)\wedge Q(x)\big)$，

$M\vDash_\sigma R(x)$，$M\vDash_\sigma R(y)$，$M\vDash_\sigma R(z)$，$M\vDash_\sigma P(x)$，

$M\vDash_\sigma Q(y)$，且$M\vDash_\sigma\neg Q(z)$，所以有 $M\vDash_\sigma\varphi$。

又∵对上述结构M，若取赋值$\sigma'=\sigma[x=4]$，则有

$M\vDash_{\sigma'}\forall x\big(P(x)\to Q(x)\big)$，$M\vDash_{\sigma'}\exists x\big(R(x)\wedge Q(x)\big)$，但 $M\vDash_{\sigma'}\neg R(x)$，故有$M\nvDash_{\sigma'}\varphi$

因此 $M\nvDash\varphi$。

(2) 可构作结构M'，其中$M'=\{0\}$，$P_{M'}=\{0\}$，$Q_{M'}=\{0\}$，$R_{M'}=\varnothing$。

易见，对任意赋值σ有

$M'\vDash_\sigma\forall x\big(P(x)\to Q(x)\big)$，但$M'\nvDash_\sigma\exists x\big(R(x)\wedge Q(x)\big)$，故 $M'\vDash_\sigma\varphi$，因此有 $M'\vDash\varphi$。

(3) $\vdash\varphi$不可证。反设$\vdash\varphi$可证，那么由 G 系统的 soundness 有 $\vDash\varphi$，

即对任意模型(M,σ)均有$M\vDash_\sigma\varphi$。而这与(1)的结论矛盾。

□

得分	

3、（本题满分 14 分）

S5 系统为在 **K** 系统的基础上添加如下三条公理得到：

4：$\Diamond\Diamond p \to \Diamond p$； **T**：$p \to \Diamond p$； **B**：$p \to \Box\Diamond p$

（1）给出使公理 **B** 有效的框架类，并证明你的结论。

（2）请给出基本模态语言公式 $\Box(p \vee \Diamond p) \to \Box\Box\Diamond p$ 的 **S5**-证明。

证:

（1）公理 **B** 对对称框架(W, R)有效。即R满足 $\langle\omega, \omega'\rangle \in R$当且仅当$\langle\omega, \omega\rangle \in R$。

证明如下：

对于任意标注函数L，以及任意$\omega \in W$，

a) 若 $(W, R, L), \omega \nVdash p$，则显然有$(W, R, L), \omega \Vdash p \to \Box\Diamond p$

b) 否则，$(W, R, L), \omega \Vdash p$，

b.1) 若ω无后继，那么显然 $(W, R, L), \omega \Vdash \Box\Diamond p$ （空真），

进而 $(W, R, L), \omega \Vdash p \to \Box\Diamond p$；

b.2) 若ω有后继，那么对任意$\omega' \in W$满足$\omega R\omega'$均有$\omega' R\omega$，故有

$(W, R, L), \omega' \Vdash \Diamond p$，因此 $(W, R, L), \omega \Vdash \Box\Diamond p$，

故 $(W, R, L), \omega \Vdash p \to \Box\Diamond p$。

综上，公理 **B** 对对称框架(W, R)有效。

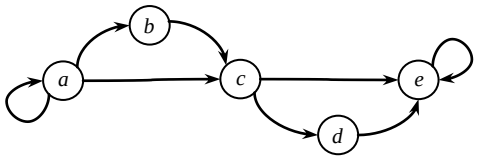
（2）证明过程如下：

(1)	$\Diamond\Diamond p \to \Diamond p$	4
(2)	$\Box(\Diamond\Diamond p \to \Diamond p)$	N(1)
(3)	(2)→(4)	K,US
(4)	$\Box\Diamond\Diamond p \to \Box\Diamond p$	MP(3)(2)
(5)	$\Diamond p \to \Box\Diamond\Diamond p$	B,US
(6)	(5)→((4)→(7))	TAUT/A03,US
(7)	$\Diamond p \to \Box\Diamond p$	MP(MP(6)(5))(4)
(8)	$p \to \Box\Diamond p$	B
(9)	(8)→((7)→(10))	TAUT/A12, US
(10)	$(p \vee \Diamond p) \to \Box\Diamond p$	MP(MP(9)(8))(7)
(11)	$\Box((p \vee \Diamond p) \to \Box\Diamond p)$	N(10)
(12)	(11)→(13)	K,US
(13)	$\Box(p \vee \Diamond p) \to \Box\Box\Diamond p$	MP(12)(11)

□

得分	

4、（本题满分 10 分）给定关系结构$\mathcal{F} = (W, R)$如下图，其中$W = \{a, b, c, d, e\}$，$R = \{\langle a,a\rangle, \langle a,b\rangle, \langle a,c\rangle, \langle b,c\rangle, \langle c,d\rangle, \langle c,e\rangle, \langle d,e\rangle, \langle e,e\rangle\}$是$W$上的二元关系。



(1) 对于基本模态语言公式$\Diamond \Diamond p \to \Diamond p$ (其中p是一个命题符)，求证 $\mathcal{F} \Vdash \Diamond \Diamond p \to \Diamond p$；

(2) 给定命题符集$\Phi = \{p, q\}$ 以及计算树逻辑（CTL）公式φ为$p \wedge (\forall\bigcirc\exists \Box q) \wedge (\exists\bigcirc\exists q \mathcal{U} p)$，是否存在标注函数$L : W \to 2^{\Phi}$，使 $(\mathcal{F}, L), a \vDash \varphi$？请作出判断，并给出证明。

解：

(1) 证明如下：

给定标记函数L满足$L(e) = \{p\}$，$L(a) = L(b) = L(c) = L(d) = \varnothing$，

于是有$(\mathcal{F}, L), a \Vdash \Diamond \Diamond p$，

但 $(\mathcal{F}, L), a \nVdash \Diamond p$； $\therefore (\mathcal{F}, L), a \nVdash \Diamond \Diamond p \to \Diamond p$

$\therefore \mathcal{F} \nVdash \Diamond \Diamond p \to \Diamond p$

(2) 如下L是一个满足要求的标注函数：

$L(a) = L(d) = \{p\}$， $L(b) = L(c) = L(e) = \{q\}$。

证明如下：

$\because (\mathcal{F}, L), a \vDash p$ （由于$p \in L(a)$）；

$(\mathcal{F}, L), a \vDash \forall\bigcirc\exists \Box q$ （由于a仅有两个后继状态b与c。从b开始存在路径 bceee…,其经过的所有状态均满足q；从c开始存在路径 ceee…，其经过的所有状态均满足q）；且

$(\mathcal{F}, L), a \vDash \exists\bigcirc\exists q \mathcal{U} p$（由于$a$存在后继状态$c$，且从$c$开始存在路径 cd…., 其中$d$满足$p$，$c$满足$q$）。

□

得分	

5、（本题满分 12 分）请证明在 **PK** 中有 $\vdash \neg\forall x(A \to B) \to \neg(\exists x\neg B \to \neg A)$，其中 $x \notin FV(A)$。

（**注**：请给出语法证明，并且<u>不可使用</u> G 与 PK 的等价定理）

证:

$\vdash \neg\forall x(A \to B) \to \neg(\exists x\neg B \to \neg A)$

$\Leftarrow$ $\neg\forall x(A \to B) \vdash \neg(\exists x\neg B \to \neg A)$ （thm9.4）

$\Leftarrow$ $\neg\neg(\exists x\neg B \to \neg A) \vdash \neg\neg\forall x(A \to B)$ （已证引理）

$\Leftarrow$ $\neg\neg(\exists x\neg B \to \neg A) \vdash \forall x(A \to B)$ （T18，MP）

$\Leftarrow$ $(\exists x\neg B \to \neg A) \vdash \forall x(A \to B)$ （A06，MP）

$\Leftarrow$ $(\exists x\neg B \to \neg A) \vdash A \to B$ （thm9.5，由于$x \notin FV(\exists x\neg B \to \neg A)$）

$\Leftarrow$ $(\exists x\neg B \to \neg A) \vdash \neg B \to \neg A$ （T17，MP）

$\Leftarrow$ $\vdash (\exists x\neg B \to \neg A) \to (\neg B \to \neg A)$ （MP）

$\Leftarrow$ $\vdash \neg B \to \exists x\neg B$ （A03：$(\neg B \to \exists x\neg B) \to ((\exists x\neg B \to \neg A) \to (\neg B \to \neg A))$，MP）

□

得分	

6、（本题满分 14 分）

(a) 在一阶语言中将下列推理符号化：

所有的鸡都是卵生动物，有些蛇不是卵生动物，因此有些蛇不是鸡

(b) 上述推理是否有效？如果是，请在 G 系统中给出证明；如果否，请找出反例模型。

解:

(a) 令 $C(x) \triangleq x$是鸡；

$E(x) \triangleq x$是卵生动物；

$S(x) \triangleq x$是蛇，其中$C(x), E(x), S(x)$是一元谓词。

于是有下列公式：

$\alpha: \forall x(C(x) \to E(x))$；$\beta$：$\exists x(S(x) \wedge \neg E(x))$；$\gamma: \exists x(S(x) \wedge \neg C(x))$

上述推理可表示为： $\alpha, \beta \vdash \gamma$

(b) 上述推理有效，可在 G 系统中证明，如下：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{

得分	

7、（本题满分 12 分）

设一阶逻辑公式集Φ极大协调，$\forall x(A \to B) \in \Phi$ 且 $\exists x A \in \Phi$。是否有 $\forall x \neg B \in \Phi$ ？请作出判断，并证明你的结论。

$\forall x \neg B \notin \Phi$。

证：

∵ 有如下证明树：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x(A \to B), A(y) \vdash A(y), \exists x B, B(y)}\text{Ax} \quad \dfrac{}{\forall x(A \to B), B(y), A(y) \vdash \exists x B, B(y)}\text{Ax}}{\forall x(A \to B), A(y) \to B(y), A(y) \vdash \exists x B, B(y)} \to L}{\forall x(A \to B), A(y) \to B(y), A(y) \vdash \exists x B} \exists R}{\forall x(A \to B), A(y) \vdash \exists x B} \forall L}{\forall x(A \to B), \exists x A \vdash \exists x B} \exists L \ (y\text{为新变元})$$

∴ $\forall x(A \to B), \exists x A \vdash \exists x B$可证。

又∵ $\{\forall x(A \to B), \exists x A\}$是Φ的有穷子集，由命题 6.7 得，$\exists x B \in \Phi$。

反设$\forall x \neg B \in \Phi$，则$\{\exists x B, \forall x \neg B\} \subseteq \Phi$。可构作如下证明树：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{B[\frac{y}{x}], \forall x \neg B, \vdash B[\frac{y}{x}]}\text{Ax}}{B[\frac{y}{x}], \forall x \neg B, \neg B[\frac{y}{x}] \vdash} \neg L}{B[\frac{y}{x}], \forall x \neg B \vdash} \forall L$$
$$\exists x B, \forall x \neg B \vdash \exists L(y \ is \ fresh)$$

∴ $\exists x B, \forall x \neg B \vdash$可证。

∴ Φ矛盾。这与Φ极大协调矛盾！故有$\forall x \neg B \notin \Phi$。

□

得分	

8、（本题满分 12 分）在算术语言$\mathscr{A}$中，设

$\Gamma_1 = \{\exists y(y > S^{2n}0 + x) | n \in \mathbb{N}\}$，$\Gamma_2 = \{y > S^{2n}0 + x | n \in \mathbb{N}\}$

（1）Γ_1是否可满足？请作出判断，并证明你的结论。

（2）Γ_2是否可满足？请作出判断，并证明你的结论。

（注：S是后继函数符，$S^2 0$表示$S(S(0))$，$S^3 0$表示$S(S(S(0)))$, …）

(1) Γ_1可满足。证明如下：

设 Δ有穷且 $\Delta \subseteq \Gamma_1$，以下证明$\Delta$可满足:

$\because$ Δ有穷 $\therefore$ 有$k \in \mathbb{N}$使 $\Delta \subseteq \{\exists y(y > S^{2n}0 + x) | n \leq k\}$

从而对于 $\mathscr{A}$ 的标准结构 $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, I)$，以及赋值$\sigma$满足$\sigma(x) = 0$，有：

存在$2k + 1 \in \mathbb{N}$，使对任意$n < k$：

$(y)_{\mathcal{N}[\sigma[y:=2k+1]]} = 2k + 1$

$(S^{2n}0 + x)_{\mathcal{N}[\sigma[y:=2k+1]]} = 2n \leq 2k < 2k + 1$

即 $\mathcal{N} \vDash_{\sigma[y:=2k+1]} y > S^{2n}0 + x$

因此，对任意$n < k$：$\mathcal{N} \vDash_{\sigma} \exists y(y > S^{2n}0 + x)$

从而Δ可满足。由于Δ的任意性，由 Compactness Thm 知，Γ_1可满足。

（2）Γ_2可满足。证明如下：

设 Δ有穷且 $\Delta \subseteq \Gamma_2$，以下证明$\Delta$可满足:

$\because$ Δ有穷 $\therefore$ 有$k \in \mathbb{N}$使 $\Delta \subseteq \{y > S^{2n}0 + x | n \leq k\}$

从而对于 $\mathscr{A}$ 的标准结构 $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, I)$，以及赋值$\sigma$满足$\sigma(x) = 0$，$\sigma(y) = 2k + 1$有：

使对任意$n < k$：

$(y)_{\mathcal{N}[\sigma]} = 2k + 1$

$(S^{2n}0 + x)_{\mathcal{N}[\sigma]} = 2n \leq 2k < 2k + 1$

即 $\mathcal{N} \vDash_{\sigma} y > S^{2n}0 + x$

从而Δ可满足。由于Δ的任意性，由 Compactness Thm 知，Γ_2可满足。

□